

Descarga de una bobina en continua

Ya hemos visto
cómo se carga una bobina,

vamos a ver una vez cargada...

Fijaos que hablamos de cargas
de una bobina por abuso del lenguaje.

En realidad, una bobina
tiene un efecto de autoinducción.

Como pasaba
en el caso del condensador,

la bobina es un elemento con memoria

porque, después
de su histórico, es capaz

de descargarse, entre comillas,

en una resistencia.

Entonces, el proceso

es como el que seguimos
en el caso del condensador.

Aquí tenemos una caída de potencial

y aquí otra.

La suma de las caídas
de potencial es cero

porque aquí
ya no tenemos ninguna fuente.

Sabemos que en la resistencia

y en todos sitios
se cumple la ley de Ohm.

Por tanto, esto será " i ",
" t " por " R ".

Sabemos también cuál es
el valor del voltaje en una bobina.

" i " " t " por " R " es igual a menos
el valor del voltaje de una bobina,

que sabemos que es menos " L ",

por la derivada de " i "
respecto al tiempo.

De aquí podemos obtener

cómo se comporta

la intensidad en los extremos
de una bobina cuando se descarga.

Esto recordad que podíamos escribirlo
como menos " t " partido tau.

Y cómo se comporta el voltaje
en los extremos de una bobina.

Será menos " V " " e "
a la menos " R " partido " L " por " t ".

También podríamos poner
"t" partido tau.

Entonces vamos a ver...

Si lo representamos
en función del tiempo,

la intensidad empieza en un valor
que es "v" partido por "R",

y va cayendo
a medida que pasa el tiempo.

Es decir, suelta
entre comillas la intensidad

y con el tiempo
la intensidad va disminuyendo,

cuando se ha descargado la bobina.

El voltaje empieza en valor menos "v"
y a medida que pasa el tiempo

va yendo a cero.

Vamos ahora, como hicimos
en el caso del condensador,

a ilustrar este proceso.

Si tenemos este circuito,

en este circuito
lo primero que hacemos

es conectar la resistencia

y la bobina,

y tenemos un interruptor.

Lo primero que va a hacer
cuando conectemos la bobina

será cargar la bobina.

Entonces, la intensidad
con la que se carga una bobina...

Todas estas son
las fórmulas que tenemos.

He repartido " L " porque,
de esta forma,

tenemos todo el rato
la dependencia que tiene.

Si miráis la intensidad
en función del tiempo,

la intensidad empieza
teniendo un valor de cero

hasta un cierto instante " t ".

El voltaje empieza
teniendo un valor " v "

y va disminuyendo
el voltaje en los extremos.

Fijaos, el valor límite
al que llega es " v " partido por " R ",

lo que tenemos aquí.

Ahora en un cierto instante " t ",

" t " igual a " t_i ", por ejemplo,

cambiamos el interruptor
y lo pasamos al otro lado.

Fijaos que aquí ya no tenemos fuente
y lo que tenemos

es la bobina que se descarga
en la resistencia.

Si seguimos mirando aquí,
lo que vemos es que la intensidad

empezará en " v " partido por " R "
y se irá descargando,

irá disminuyendo,

y el voltaje empezará en menos " v "

e irá yendo a cero.

Fijaos, el voltaje es discontinuo
y empieza teniendo un signo contrario

al que hayamos puesto con la fuente.

Es un poco lo que pasaba
en el condensador con la intensidad.

La habremos cargado en este sentido
y, cuando se descarga,

lo hace con un voltaje
en sentido contrario.

La intensidad,
en este caso, es continua

y circula siempre
en el mismo sentido

porque empieza creciendo
y luego disminuye.

No es que haya una diferencia
o un salto en la intensidad.

Sin embargo, sí que lo hay
en lo que sería la bobina.

Perdón, sí que hay salto
en el voltaje.

Entonces, valores típicos de bobina...

Por ejemplo, vamos a tomar
como resistencia cien ohmios,

la bobina que sean diez milihenrios

y el voltaje diez voltios.

Con estos valores, la tau,
constante de tiempo,

que es " L " partido por " R ", recordad,

es del orden de diez por diez
a la menos tres segundos.

Estamos hablando
de diez milisegundos.

Tenemos constantes

de tiempo muy pequeñas.

Un transitorio que durará
cuatro o cinco μ s.

Aquí podría parecer:

Ostras, si ha cambiado
el signo del voltaje,

¿cómo es que la intensidad
sigue siendo positiva?

Fijaos en lo que pasa.

Cuando nosotros hemos cargado esto,

hemos cargado la bobina
 viniendo de la fuente.

La intensidad circulaba
en este sentido

porque el voltaje ganaba así.

Pero ¿qué ha hecho la bobina
cuando la estamos descargando?

Lo que hace es que gira el potencial.

Es como si tuviéramos
una fuente en sentido contrario.

Entonces,
lo que está haciendo esta bobina

es aportar intensidad
en sentido contrario,

que se suma a la intensidad
que teníamos de antes.

¿Vale?

Podríamos entenderlo así.
Por tanto, lo que estamos haciendo

es frenar la intensidad.

Podéis pensar que estáis frenando
la intensidad que ya teníais.

Aquí teníamos una intensidad
y, como es continua,

lo que hace es ir disminuyendo

porque la bobina actúa
de fuente en sentido contrario.

Esto es importante
porque lo que tiene que conservarse,

lo que debe ser continuo
en la bobina, es la intensidad.

No podemos hacer
un salto de intensidad.

Lo que hacemos
es un salto en el voltaje

y actúa como de fuente
en sentido contrario.